

Suma y resta con fracciones

PFM02 – Sesion 02

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz
Matricula: 00841

IIIIEPE

Maestria en Aprendizaje y Enseñanza de las
Matematicas

PFM02 – Temas selectos de matematicas I
Marzo–julio 2026

Monterrey, Nuevo Leon

Actividad

Procedimientos

Ejercicios resueltos

Situaciones

Evaluacion

Cierre

Contenido

Extension del significado de las operaciones y sus relaciones inversas.

PDA

Reconoce el significado de las cuatro operaciones basicas y sus relaciones inversas al resolver problemas con numeros con signo.

Aprendizaje de la secuencia

Resolver situaciones problematicas que involucran sumar o restar fracciones.

Producto

Procedimientos visibles, ejercicios resueltos, situaciones en contexto, evaluacion y retroalimentacion.

Estructura de secuencia

La actividad se organiza en cinco fases: antecedente, explicación, práctica, evaluación y retroalimentación.

Evidencia esperada

No basta la respuesta: debe observarse estrategia, procedimiento, simplificación e interpretación.

Criterios de evaluación

Actividades diarias, exposición de secuencia, escrito reflexivo y exposición final requieren claridad matemática y reflexión.

Decisión didáctica

Cada ejemplo muestra que se hace, por qué funciona y cómo se comprueba.

1. Recuperar

Simplificar, convertir mixtas e impropias.

2. Igualar

Construir denominador comun.

3. Operar

Sumar o restar numeradores.

4. Simplificar

Reducir a forma irreducible.

5. Verificar

Revisar sentido del contexto.

Criterio docente

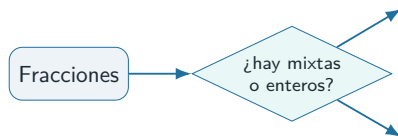
El procedimiento es suficiente cuando el estudiante puede explicar la unidad comun, el calculo y la respuesta final.

Fracciones



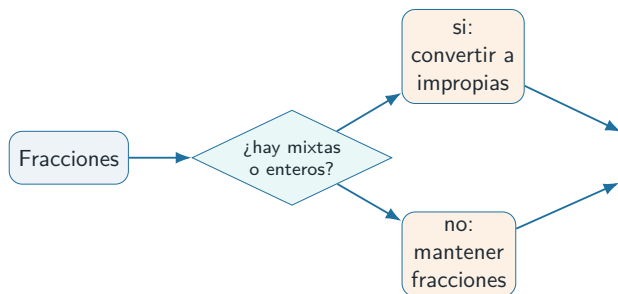
Lectura del mapa

La unidad común permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



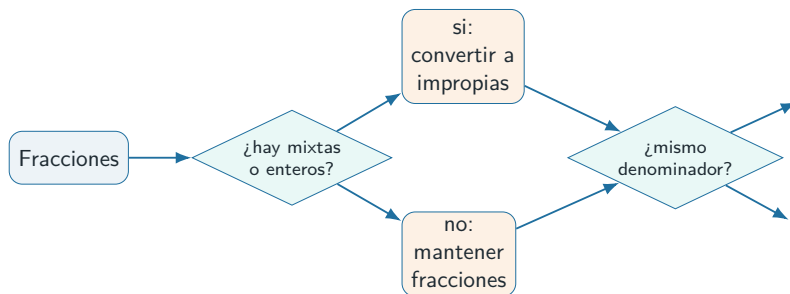
Lectura del mapa

La unidad común permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



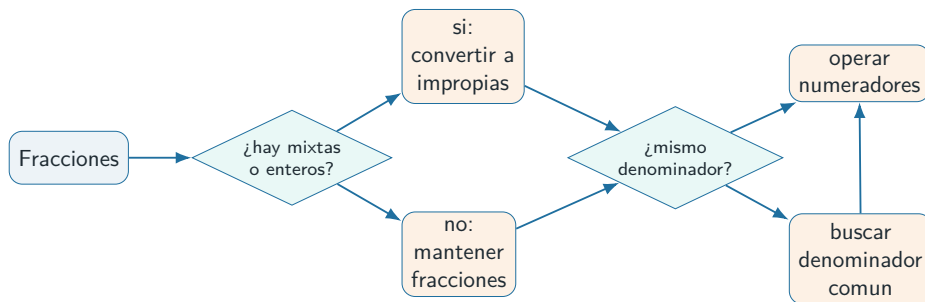
Lectura del mapa

La unidad común permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



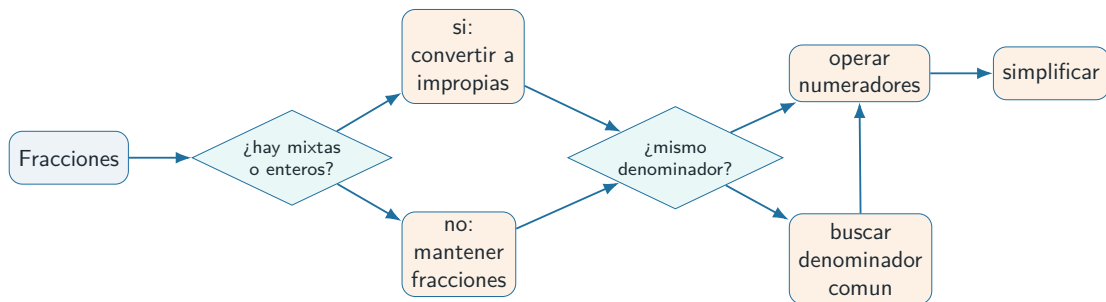
Lectura del mapa

La unidad común permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



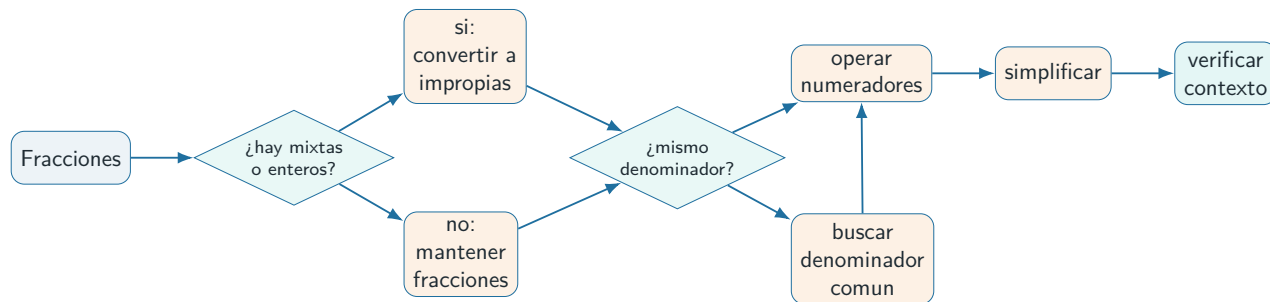
Lectura del mapa

La unidad comun permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



Lectura del mapa

La unidad comun permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.



Lectura del mapa

La unidad común permite comparar partes; la respuesta final debe conservar la cantidad y tener sentido en el problema.

Mismo denominador

Si las partes tienen el mismo tamaño, se operan numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$



Mismo denominador

Si las partes tienen el mismo tamaño, se operan numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$



Mismo denominador

Si las partes tienen el mismo tamaño, se operan numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$



Mismo denominador

Si las partes tienen el mismo tamaño, se operan numeradores y se conserva el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

mismas partes: cuartos



$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Suma

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} \rightarrow$$

Resta

$$\frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{17-10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

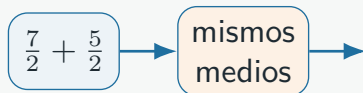
$$\frac{17}{4} - \frac{10}{4} \rightarrow$$

Verificacion

El denominador no se suma ni se resta porque representa el tamaño de la parte.

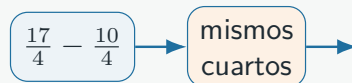
Suma

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$



Resta

$$\frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{17-10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

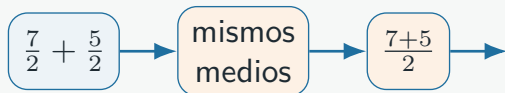


Verificacion

El denominador no se suma ni se resta porque representa el tamaño de la parte.

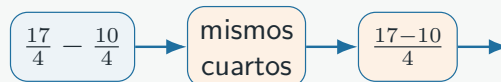
Suma

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$



Resta

$$\frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{17-10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

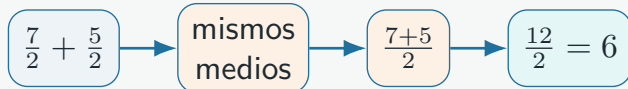


Verificacion

El denominador no se suma ni se resta porque representa el tamaño de la parte.

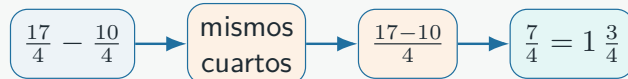
Suma

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{7+5}{2} = \frac{12}{2} = 6$$



Resta

$$\frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{17-10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$



Verificacion

El denominador no se suma ni se resta porque representa el tamaño de la parte.

Paso 1: elegir unidad comun

Para $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, el mcm de 4 y 2 es 4.

Paso 2: convertir

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$$



Paso 3: operar

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$

Sentido

$\frac{3}{4}$ mas $\frac{1}{2}$ debe ser mayor que 1; $1 \frac{1}{4}$ cumple esa estimacion.

Nota

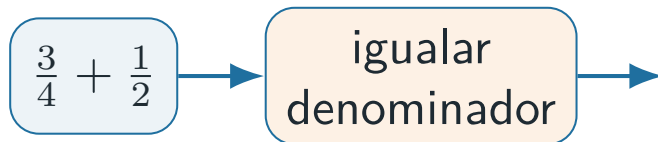
El denominador comun no cambia la cantidad; solo expresa ambas fracciones con la misma unidad.

Paso 1: elegir unidad comun

Para $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, el mcm de 4 y 2 es 4.

Paso 2: convertir

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$



Paso 3: operar

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$

Sentido

$\frac{3}{4}$ mas $\frac{1}{2}$ debe ser mayor que 1; $1 \frac{1}{4}$ cumple esa estimacion.

Nota

El denominador comun no cambia la cantidad; solo expresa ambas fracciones con la misma unidad.

Paso 1: elegir unidad comun

Para $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, el mcm de 4 y 2 es 4.

Paso 2: convertir

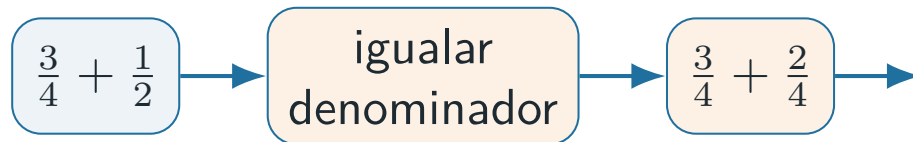
$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Paso 3: operar

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$

Sentido

$\frac{3}{4}$ mas $\frac{1}{2}$ debe ser mayor que 1; $1 \frac{1}{4}$ cumple esa estimacion.



Nota

El denominador comun no cambia la cantidad; solo expresa ambas fracciones con la misma unidad.

Paso 1: elegir unidad comun

Para $\frac{3}{4} + \frac{1}{2}$, el mcm de 4 y 2 es 4.

Paso 2: convertir

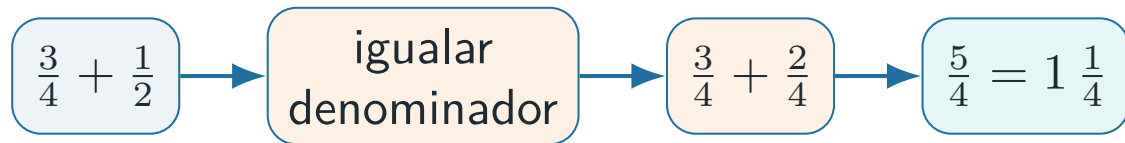
$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$$

Paso 3: operar

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4}$$

Sentido

$\frac{3}{4}$ mas $\frac{1}{2}$ debe ser mayor que 1; $1 \frac{1}{4}$ cumple esa estimacion.



Nota

El denominador comun no cambia la cantidad; solo expresa ambas fracciones con la misma unidad.

Regla como atajo

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} \rightarrow$$

Ejemplo

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{1(7) + 3(2)}{14} = \frac{13}{14}$$

Cuidado

Después del producto cruzado siempre se revisa si la fracción puede simplificarse.

Sentido del atajo

El producto cruzado crea un denominador común usando el producto de los denominadores.

Regla como atajo

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

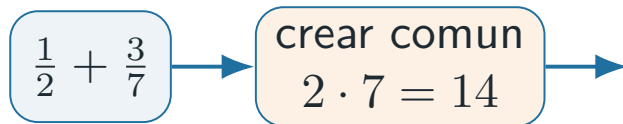
$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

Ejemplo

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{1(7) + 3(2)}{14} = \frac{13}{14}$$

Cuidado

Después del producto cruzado siempre se revisa si la fracción puede simplificarse.



Sentido del atajo

El producto cruzado crea un denominador común usando el producto de los denominadores.

Regla como atajo

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

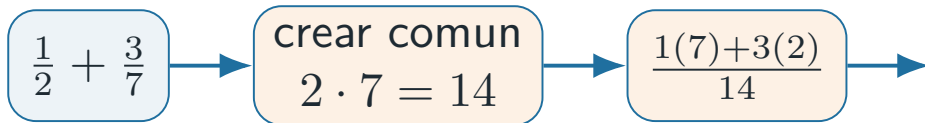
$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

Ejemplo

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{1(7) + 3(2)}{14} = \frac{13}{14}$$

Cuidado

Después del producto cruzado siempre se revisa si la fracción puede simplificarse.



Sentido del atajo

El producto cruzado crea un denominador común usando el producto de los denominadores.

Regla como atajo

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

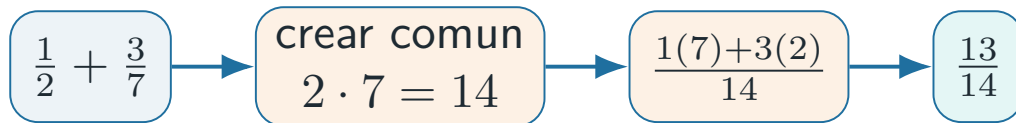
$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}$$

Ejemplo

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{1(7) + 3(2)}{14} = \frac{13}{14}$$

Cuidado

Después del producto cruzado siempre se revisa si la fracción puede simplificarse.



Sentido del atajo

El producto cruzado crea un denominador común usando el producto de los denominadores.

Convertir mixta

$$5\frac{2}{3} = \frac{5(3) + 2}{3} = \frac{17}{3}$$

Convertir entero

$$4 = \frac{4}{1}$$

$$5\frac{2}{3} \rightarrow$$

$$\frac{17}{3} + \frac{1}{4} \rightarrow$$

Ejemplo completo

$$5\frac{2}{3} + \frac{2}{8} = \frac{17}{3} + \frac{1}{4}$$
$$\frac{68}{12} + \frac{3}{12} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}$$

Convertir mixta

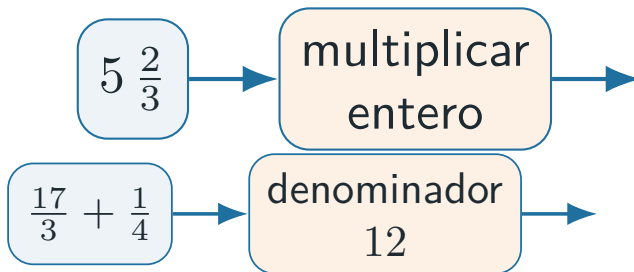
$$5\frac{2}{3} = \frac{5(3) + 2}{3} = \frac{17}{3}$$

Convertir entero

$$4 = \frac{4}{1}$$

Ejemplo completo

$$5\frac{2}{3} + \frac{2}{8} = \frac{17}{3} + \frac{1}{4}$$
$$\frac{68}{12} + \frac{3}{12} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}$$



Convertir mixta

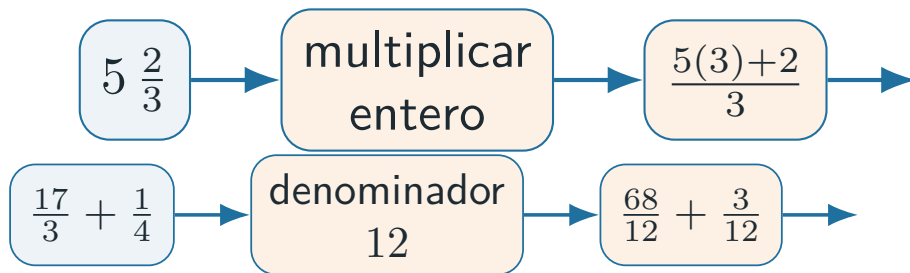
$$5\frac{2}{3} = \frac{5(3) + 2}{3} = \frac{17}{3}$$

Convertir entero

$$4 = \frac{4}{1}$$

Ejemplo completo

$$5\frac{2}{3} + \frac{2}{8} = \frac{17}{3} + \frac{1}{4}$$
$$\frac{68}{12} + \frac{3}{12} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}$$



Convertir mixta

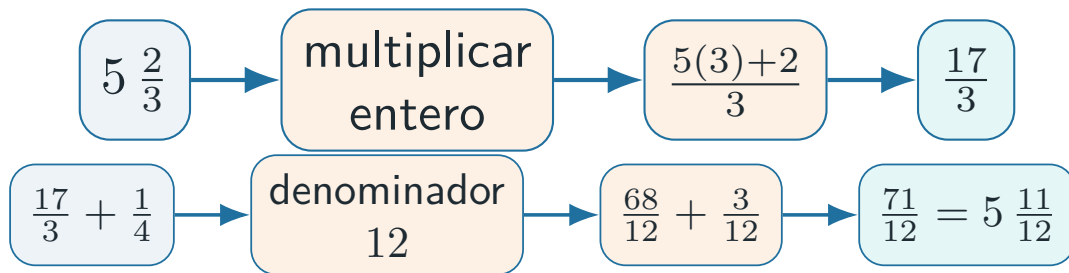
$$5\frac{2}{3} = \frac{5(3) + 2}{3} = \frac{17}{3}$$

Convertir entero

$$4 = \frac{4}{1}$$

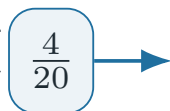
Ejemplo completo

$$5\frac{2}{3} + \frac{2}{8} = \frac{17}{3} + \frac{1}{4}$$
$$\frac{68}{12} + \frac{3}{12} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Fraccion	Resultado	Fraccion	Resultado
$\frac{4}{20}$	$\frac{4/4}{20/4} = \frac{1}{5}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{9/9}{27/9} = \frac{1}{3}$
$\frac{6}{24}$	$\frac{6/6}{24/6} = \frac{1}{4}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{24/8}{32/8} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{12/6}{30/6} = \frac{2}{5}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5}$

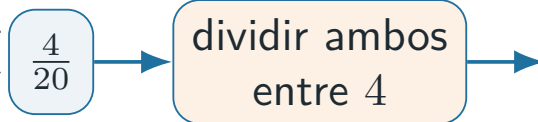

$$\frac{4}{20} \rightarrow$$

Criterio

Una fraccion esta simplificada cuando numerador y denominador ya no comparten divisor mayor que 1.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Fraccion	Resultado	Fraccion	Resultado
$\frac{4}{20}$	$\frac{4/4}{20/4} = \frac{1}{5}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{9/9}{27/9} = \frac{1}{3}$
$\frac{6}{24}$	$\frac{6/6}{24/6} = \frac{1}{4}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{24/8}{32/8} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{12/6}{30/6} = \frac{2}{5}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5}$

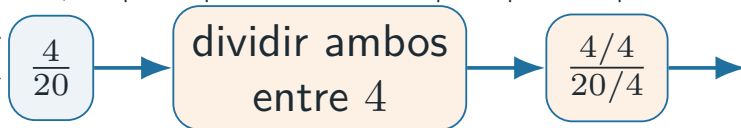


Criterio

Una fracción está simplificada cuando numerador y denominador ya no comparten divisor mayor que 1.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Fraccion	Resultado	Fraccion	Resultado
$\frac{4}{20}$	$\frac{4/4}{20/4} = \frac{1}{5}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{9/9}{27/9} = \frac{1}{3}$
$\frac{6}{24}$	$\frac{6/6}{24/6} = \frac{1}{4}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{24/8}{32/8} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{12/6}{30/6} = \frac{2}{5}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5}$

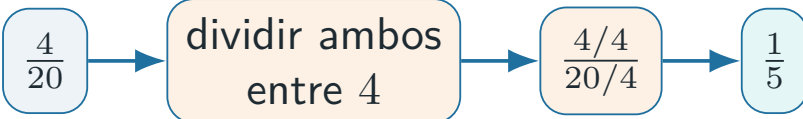


Criterio

Una fraccion esta simplificada cuando numerador y denominador ya no comparten divisor mayor que 1.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Fraccion	Resultado	Fraccion	Resultado
$\frac{4}{20}$	$\frac{4/4}{20/4} = \frac{1}{5}$	$\frac{9}{27}$	$\frac{9/9}{27/9} = \frac{1}{3}$
$\frac{6}{24}$	$\frac{6/6}{24/6} = \frac{1}{4}$	$\frac{24}{32}$	$\frac{24/8}{32/8} = \frac{3}{4}$
$\frac{12}{30}$	$\frac{12/6}{30/6} = \frac{2}{5}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{15/5}{25/5} = \frac{3}{5}$



```
graph LR; A["4/20"] --> B["dividir ambos entre 4"]; B --> C["(4/4)/(20/4)"]; C --> D["1/5"]
```

Criterio

Una fracción está simplificada cuando numerador y denominador ya no comparten divisor mayor que 1.

La tabla muestra varios incisos resueltos; los esquemas representan la ruta común que se aplica al bloque.

Impropias a mixtas

$$\begin{array}{l} \frac{5}{2} = 1 \frac{1}{2} \\ \frac{11}{2} = 5 \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\frac{50}{3} \rightarrow$$

Mixtas a impropias

$$\begin{array}{l} 5 \frac{3}{2} = \frac{13}{2} \\ 9 \frac{2}{3} = \frac{29}{3} \\ 8 \frac{3}{4} = \frac{35}{4} \end{array} \quad \begin{array}{l} 15 \frac{1}{3} = \frac{46}{3} \\ 7 \frac{7}{8} = \frac{63}{8} \\ 2 \frac{3}{16} = \frac{35}{16} \end{array}$$

$$15 \frac{1}{3} \rightarrow$$

La tabla muestra varios incisos resueltos; los esquemas representan la ruta común que se aplica al bloque.

Impropias a mixtas

$$\begin{array}{l} \frac{5}{2} = 1 \frac{1}{2} \\ \frac{11}{2} = 5 \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{50}{3} = 16 \frac{2}{3} \\ \frac{11}{2} = 5 \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} \end{array}$$

$$\frac{50}{3} \rightarrow 50 = 16(3) + 2 \rightarrow$$

Mixtas a impropias

$$\begin{array}{l} 5 \frac{3}{2} = \frac{13}{2} \\ 9 \frac{2}{3} = \frac{29}{3} \\ 8 \frac{3}{4} = \frac{35}{4} \end{array}$$

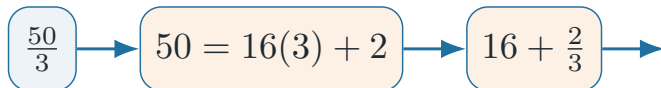
$$\begin{array}{l} 15 \frac{1}{3} = \frac{46}{3} \\ 7 \frac{7}{8} = \frac{63}{8} \\ 2 \frac{3}{16} = \frac{35}{16} \end{array}$$

$$15 \frac{1}{3} \rightarrow 15(3) + 1 \rightarrow$$

La tabla muestra varios incisos resueltos; los esquemas representan la ruta común que se aplica al bloque.

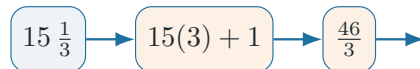
Impropias a mixtas

$$\begin{array}{l} \frac{5}{3} = 1 \frac{2}{3} \\ \frac{11}{2} = 5 \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3} \end{array}$$



Mixtas a impropias

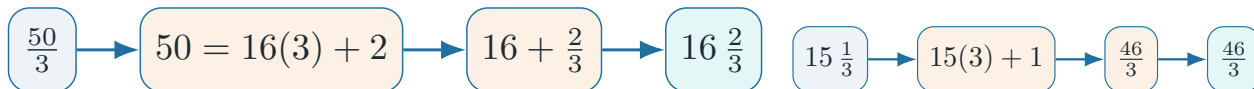
$$\begin{array}{l} 5 \frac{3}{2} = \frac{13}{2} \\ 9 \frac{2}{3} = \frac{29}{3} \\ 8 \frac{3}{4} = \frac{35}{4} \end{array} \quad \begin{array}{l} 15 \frac{1}{3} = \frac{46}{3} \\ 7 \frac{7}{8} = \frac{63}{8} \\ 2 \frac{3}{16} = \frac{35}{16} \end{array}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; los esquemas representan la ruta común que se aplica al bloque.

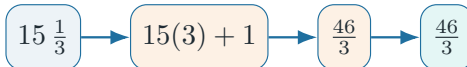
Impropias a mixtas

$$\begin{aligned}\frac{5}{3} &= 1 \frac{1}{3} & \frac{50}{3} &= 16 \frac{2}{3} \\ \frac{11}{2} &= 5 \frac{1}{2} & \frac{11}{2} &= 5 \frac{1}{2} \\ \frac{4}{3} &= 1 \frac{1}{3} & \frac{4}{3} &= 1 \frac{1}{3}\end{aligned}$$



Mixtas a impropias

$$\begin{aligned}5 \frac{3}{2} &= \frac{13}{2} & 15 \frac{1}{3} &= \frac{46}{3} \\ 9 \frac{2}{3} &= \frac{29}{3} & 7 \frac{7}{8} &= \frac{63}{8} \\ 8 \frac{3}{4} &= \frac{35}{4} & 2 \frac{3}{16} &= \frac{35}{16}\end{aligned}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Operar numeradores y conservar denominador

$$\begin{array}{lcl} \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6 & \frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{11}{7} = 1\frac{4}{7} \\ \frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} & \frac{12}{9} - \frac{3}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{array}$$

$$\frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} \rightarrow$$

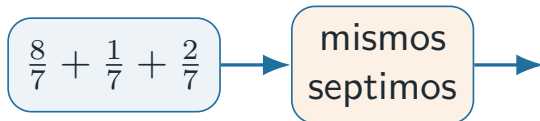
Revision

Todas las respuestas deben estar simplificadas o expresadas como mixta cuando convenga para interpretar la cantidad.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Operar numeradores y conservar denominador

$$\begin{array}{lcl} \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6 & \frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{11}{7} = 1 \frac{4}{7} \\ \frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4} & \frac{12}{9} - \frac{3}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{array}$$



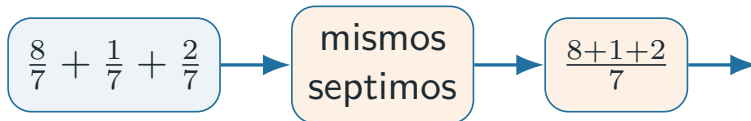
Revision

Todas las respuestas deben estar simplificadas o expresadas como mixta cuando convenga para interpretar la cantidad.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Operar numeradores y conservar denominador

$$\begin{array}{lcl} \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6 & \frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{11}{7} = 1 \frac{4}{7} \\ \frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4} & \frac{12}{9} - \frac{3}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{array}$$



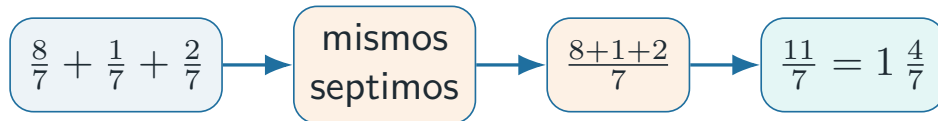
Revision

Todas las respuestas deben estar simplificadas o expresadas como mixta cuando convenga para interpretar la cantidad.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Operar numeradores y conservar denominador

$$\begin{array}{l} \frac{7}{2} + \frac{5}{2} = \frac{12}{2} = 6 \qquad \frac{8}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} = \frac{11}{7} = 1 \frac{4}{7} \\ \frac{17}{4} - \frac{10}{4} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4} \qquad \frac{12}{9} - \frac{3}{9} - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{array}$$



Revision

Todas las respuestas deben estar simplificadas o expresadas como mixta cuando convenga para interpretar la cantidad.

La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Producto cruzado como denominador común

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{7+6}{14} = \frac{13}{14} \qquad \frac{6}{9} + \frac{2}{10} = \frac{60+18}{90} = \frac{13}{15} \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{5} = \frac{15-6}{10} = \frac{9}{10} \qquad \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40-27}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12} \end{array}$$

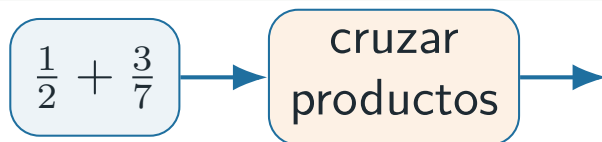
$$\frac{1}{2} + \frac{3}{7}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Producto cruzado como denominador común

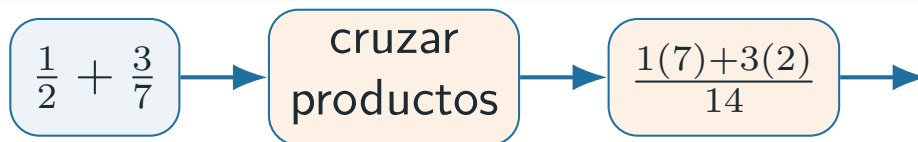
$$\begin{array}{lcl} \frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{7+6}{14} = \frac{13}{14} & \frac{6}{9} + \frac{2}{10} = \frac{60+18}{90} = \frac{13}{15} \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{5} = \frac{15-6}{10} = \frac{9}{10} & \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40-27}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12} \end{array}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Producto cruzado como denominador común

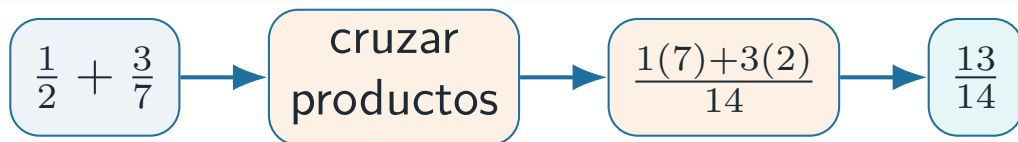
$$\begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{7+6}{14} = \frac{13}{14} \quad \frac{6}{9} + \frac{2}{10} = \frac{60+18}{90} = \frac{13}{15} \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{5} = \frac{15-6}{10} = \frac{9}{10} \quad \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40-27}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12} \end{array}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Producto cruzado como denominador común

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{7+6}{14} = \frac{13}{14} \quad \frac{6}{9} + \frac{2}{10} = \frac{60+18}{90} = \frac{13}{15} \\ \frac{3}{2} - \frac{3}{5} = \frac{15-6}{10} = \frac{9}{10} \quad \frac{10}{3} - \frac{9}{4} = \frac{40-27}{12} = \frac{13}{12} = 1 \frac{1}{12} \end{array}$$



La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta comun que se aplica al bloque.

Construir fracciones equivalentes

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \quad \frac{7}{4} + \frac{3}{20} = \frac{38}{20} = \frac{19}{10}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{17}{21} \quad \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{2}{5} = \frac{1}{15} \quad \frac{5}{3} - \frac{4}{27} = \frac{41}{27} = 1\frac{14}{27}$$

$$\boxed{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}} \rightarrow$$

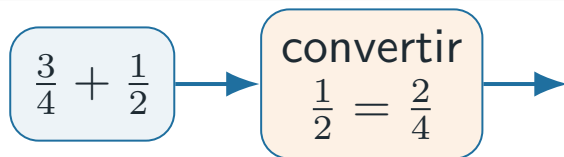
La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Construir fracciones equivalentes

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \quad \frac{7}{4} + \frac{3}{20} = \frac{38}{20} = \frac{19}{10}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{17}{21} \quad \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{2}{5} = \frac{1}{15} \quad \frac{5}{3} - \frac{4}{27} = \frac{41}{27} = 1\frac{14}{27}$$



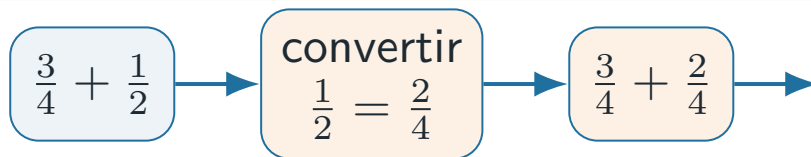
La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Construir fracciones equivalentes

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \quad \frac{7}{4} + \frac{3}{20} = \frac{38}{20} = \frac{19}{10}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{17}{21} \quad \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{2}{5} = \frac{1}{15} \quad \frac{5}{3} - \frac{4}{27} = \frac{41}{27} = 1\frac{14}{27}$$



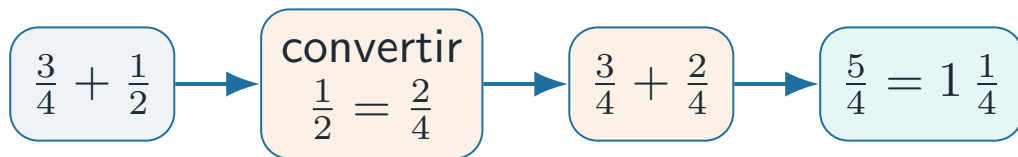
La tabla muestra varios incisos resueltos; el esquema representa la ruta común que se aplica al bloque.

Construir fracciones equivalentes

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4} = 1 \frac{1}{4} \quad \frac{7}{4} + \frac{3}{20} = \frac{38}{20} = \frac{19}{10}$$

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{17}{21} \quad \frac{4}{9} - \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{15} - \frac{2}{5} = \frac{1}{15} \quad \frac{5}{3} - \frac{4}{27} = \frac{41}{27} = 1 \frac{14}{27}$$



01 Receta

Escalar de 4 a 12 porciones: $1\frac{1}{2} \cdot 3 = 4\frac{1}{2}$ tazas de agua;
 $\frac{1}{4} \cdot 3 = \frac{3}{4}$ de piloncillo.

02 Pizza

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

04 Ciclismo

$$\frac{2}{8} + 5\frac{2}{3} = \frac{1}{4} + \frac{17}{3} = \frac{71}{12} = 5\frac{11}{12}$$

08 Distancia

$$4\frac{1}{2} + 3\frac{5}{8} + 3\frac{3}{4} = \frac{95}{8} = 11\frac{7}{8}$$

03 Caramelos

$$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

05 Yeso

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{6}{4} = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$$

06 Rancho

$$1 - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

07 Encuesta

$$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}$$

Sumar espesores

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$$
$$\frac{7}{12} + \frac{10}{12} + \frac{8}{12} = \frac{25}{12} = 2 \frac{1}{12}$$

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$$

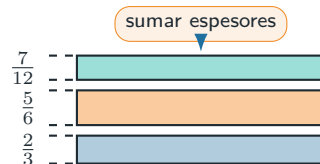
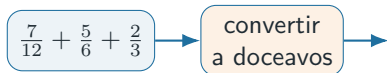


sumar espesores



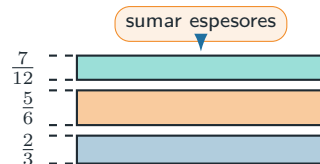
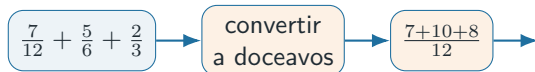
Sumar espesores

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$$
$$\frac{7}{12} + \frac{10}{12} + \frac{8}{12} = \frac{25}{12} = 2 \frac{1}{12}$$



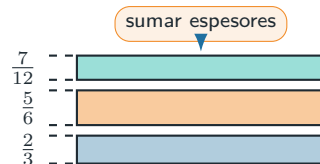
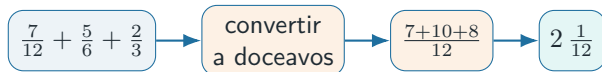
Sumar espesores

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$$
$$\frac{7}{12} + \frac{10}{12} + \frac{8}{12} = \frac{25}{12} = 2 \frac{1}{12}$$



Sumar espesores

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3}$$
$$\frac{7}{12} + \frac{10}{12} + \frac{8}{12} = \frac{25}{12} = 2 \frac{1}{12}$$



Datos

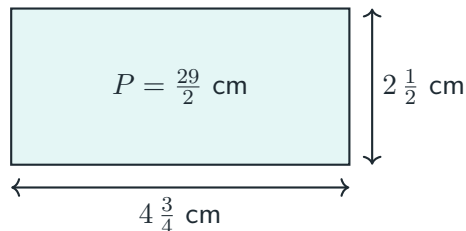
Largo $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ cm; ancho $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ cm.

Procedimiento

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{5}{2}\right)$$

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{10}{4}\right) = 2\left(\frac{29}{4}\right) = \frac{29}{2}$$

$$l + a \rightarrow$$



Respuesta

Opcion a: $\frac{29}{2}$.

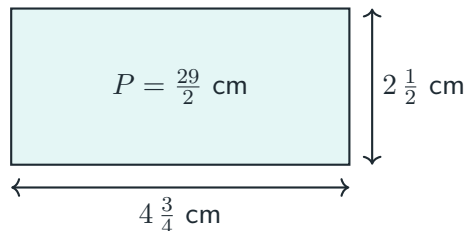
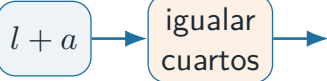
Datos

Largo $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ cm; ancho $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ cm.

Procedimiento

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{5}{2}\right)$$

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{10}{4}\right) = 2\left(\frac{29}{4}\right) = \frac{29}{2}$$



Respuesta

Opcion a: $\frac{29}{2}$.

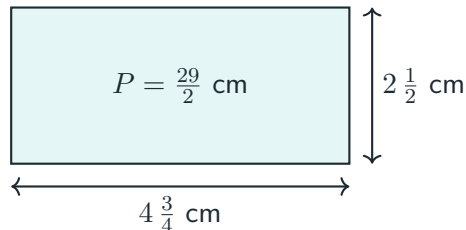
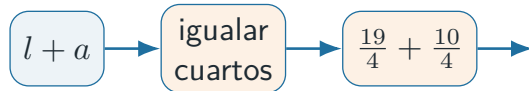
Datos

Largo $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ cm; ancho $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ cm.

Procedimiento

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{5}{2}\right)$$

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{10}{4}\right) = 2\left(\frac{29}{4}\right) = \frac{29}{2}$$



Respuesta

Opcion a: $\frac{29}{2}$.

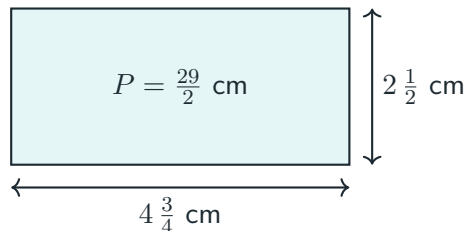
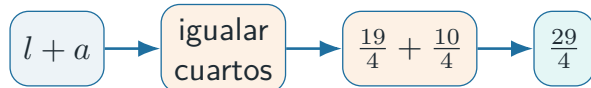
Datos

Largo $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ cm; ancho $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ cm.

Procedimiento

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{5}{2}\right)$$

$$P = 2\left(\frac{19}{4} + \frac{10}{4}\right) = 2\left(\frac{29}{4}\right) = \frac{29}{2}$$



Respuesta

Opcion a: $\frac{29}{2}$.

Indicador	3	2	1
Realizo sumas de fracciones usando el algoritmo aprendido.	☐	☐	☐
Realizo restas de fracciones de forma correcta.	☐	☐	☐
Identifico la operacion necesaria para resolver un problema.	☐	☐	☐
Justifico denominador comun, simplificacion y respuesta contextual.	☐	☐	☐

Cierre metacognitivo

Que error debo vigilar: sumar denominadores, no simplificar, operar sin convertir mixtas o no interpretar el contexto.

Errores frecuentes

- ▶ Sumar denominadores.
- ▶ Omitir la simplificación.
- ▶ Tratar mixtas como si fueran enteros separados.
- ▶ Responder sin unidad o contexto.

Preguntas de revisión

- ▶ ¿Qué unidad común use?
- ▶ ¿El resultado puede simplificarse?
- ▶ ¿La respuesta es razonable?
- ▶ ¿La operación corresponde al problema?

1. Sumar o restar fracciones exige operar partes comparables.
2. El denominador comun representa una unidad compartida, no un adorno del algoritmo.
3. Las fracciones mixtas se convierten a impropias para evitar errores de operacion.
4. La respuesta debe simplificarse e interpretarse en el contexto.
5. La actividad sigue las cinco fases institucionales: antecedente, explicacion, practica, evaluacion y retroalimentacion.

Gracias

Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz

Matricula 00841 – martin.delacruz@campus.iiiiepe.edu.mx

IIIIEPE – PFM02 – Temas selectos de matematicas I